

MANUAL DE INSTALAÇÃO

App Projetos de Engenharia

Passo a passo completo, da criação das contas até o app funcionando na sua empresa — no celular, na obra e no escritório.

- 1 Banco de dados e arquivos — Supabase
- 2 App online — Render
- 3 Primeiro acesso e cadastro da empresa
- 4 App no computador do escritório (opcional)
- 5 Atualizações e solução de problemas

Tempo estimado: 30 a 45 minutos · Não precisa saber programação

Sumário

0. Antes de começar — o que você vai precisar e a folha de anotações	página 3
1. Supabase — banco de dados e arquivos	página 5
2. Render — o app online	página 8
3. Primeiro acesso e cadastro da empresa	página 11
4. App no computador do escritório (opcional)	página 13
5. Atualizações	página 15
6. Problemas comuns e como resolver	página 16
7. Custos, planos e cuidados	página 18
8. Resumo rápido (checklist)	página 19

Como o app funciona

O app fica em duas contas **da sua empresa** — os seus dados são só seus:

Serviço	Para que serve	Custo
Supabase supabase.com	Guarda os dados (obras, usuários, cálculos) e os arquivos (PDFs, modelos 3D).	Grátis (ou US\$ 25/mês com backup)
Render render.com	Deixa o app no ar , num endereço de internet (ex.: <code>https://sua-empresa.onrender.com</code>) que abre em qualquer computador ou celular.	Cerca de US\$ 7/mês
App do escritório (opcional)	Uma cópia do app num computador do escritório, mais rápida na rede interna. Usa os mesmos dados do online.	Grátis

Você configura as contas **uma única vez**, seguindo este manual. Depois disso, tudo é feito pelo próprio app — inclusive as atualizações, com um botão.

0 Antes de começar

O que você vai precisar

- Um **computador com internet** (as contas são criadas pelo navegador — Chrome, Edge ou Firefox).
- Um **e-mail da empresa** (de preferência um que várias pessoas possam acessar, como *engenharia@suaempresa.com.br* — assim a conta não fica presa a uma só pessoa).
- Um **cartão de crédito** internacional para o Render (cerca de US\$ 7 por mês).
- **30 a 45 minutos** sem interrupção.
- O instalador **Instalar-ProjetosEngenharia.exe** (só se for instalar no computador do escritório — capítulo 4).

Os sites estão em inglês

Supabase e Render mostram as telas em inglês. Neste manual, os nomes dos botões aparecem **exatamente como estão na tela**, assim: **New project**. Se o seu navegador traduzir a página automaticamente, os nomes mudam e fica mais difícil de achar — se possível, deixe a página no original (inglês).

Copiar e colar com cuidado

Várias vezes você vai copiar um texto de um site e colar em outro. Sempre use os botões de **copiar** (ícone de duas folhinhas) quando existirem, e confira se **não sobrou espaço** no começo ou no fim do texto colado. Um espaço a mais é a causa mais comum de o app não funcionar.

Folha de anotações

Preencha à medida que avança. Guarde esta folha em local seguro — ela tem senhas da empresa.

O quê	Anote aqui
E-mail usado nas contas	
Senha do banco de dados (passo 1.3)	
Endereço do banco — DATABASE_URL (passo 1.4 — texto longo, guarde num arquivo)	
Endereço do projeto — SUPABASE_URL (passo 1.5)	
Chave secreta — SUPABASE_KEY (passo 1.6 — texto longo, guarde num arquivo)	
Endereço do app online (passo 2.6)	https://
Usuário gestor do app (passo 3.1)	



Textos longos

O endereço do banco e a chave secreta são textos grandes. O jeito mais fácil: abra o **Bloco de Notas** do Windows e vá colando neles, cada um numa linha, com o nome ao lado. Salve o arquivo numa pasta segura (não mande por WhatsApp nem e-mail).

1 Supabase — banco de dados e arquivos

No fim deste capítulo você terá anotado **3 valores**: o endereço do banco, o endereço do projeto e a chave secreta.

1.1 Criar a conta

1	Abra https://supabase.com e clique em Start your project (ou Sign up , no canto superior direito).
2	Escolha como criar a conta: • Continue with GitHub — se a empresa já tiver conta no GitHub; ou • Preencha Email e Password (uma senha para entrar no site — anote) e clique em Sign up.
3	Se criou com e-mail, abra a sua caixa de entrada, procure a mensagem do Supabase (<i>Confirm your signup</i>) e clique em Confirm your mail . Olhe também no spam.
4	Entre no site com o e-mail e a senha.

1.2 Criar a organização

Na primeira vez, o Supabase pede para criar uma **organização** (é o "grupo" da sua empresa).

1	Name : o nome da sua empresa (ex.: <i>Construtora Silva</i>).
2	Type : escolha Company (empresa).
3	Plan : escolha Free (grátis). Dá para mudar depois — veja o capítulo 7.
4	Clique em Create organization .

1.3 Criar o projeto

1	Clique em New project (se não aparecer sozinho).
2	Project name : o nome da empresa (ex.: <i>construtora-silva</i>).
3	Database Password : crie a senha do banco de dados. ⚠ Use só LETRAS e NÚMEROS na senha do banco Crie uma senha com pelo menos 16 caracteres, misturando letras maiúsculas, minúsculas e números — sem símbolos como @ # % & ? / ou espaço (eles atrapalham o endereço do banco no passo 1.4). Exemplo de formato: Kq7mT2vXw9Lr4NbZ (não use este — invente a sua). Se usar o botão <i>Generate a password</i> e a senha gerada tiver símbolos, apague e crie a sua.
	Anote a senha na folha de anotações. Sem ela, não dá para continuar.
4	Region : escolha East US (North Virginia) . Tem que ser a mesma região do servidor do capítulo 2 — assim o app fica rápido.
5	Se aparecerem outras opções (segurança, "Enable Data API" etc.), deixe como estão .
6	Clique em Create new project e espere uns 2 minutos, até sumir a mensagem de que o projeto está sendo preparado (<i>Setting up project</i>).

1.4 Copiar o endereço do banco (DATABASE_URL)

- 1 Com o projeto aberto, clique no botão **Connect**, no topo da página.
- 2 Na janela que abre, fique na aba de **Connection String** (endereço de conexão) e procure a opção **Transaction pooler**.
Pode aparecer como uma lista de "Method"/"Type" para escolher, ou como três quadros: *Direct connection*, *Session pooler* e *Transaction pooler*. Use o **Transaction pooler** — é o único que funciona com o Render.
- 3 Copie o endereço que começa com `postgresql://` (botão de copiar).
- 4 Cole no Bloco de Notas e **troque** o pedaço `[YOUR-PASSWORD]` pela senha que você criou no passo 1.3 — **apagando também os colchetes** `[ ]`:

```
Antes: postgresql://postgres.abcdxyz:[YOUR-PASSWORD]@aws-0-us-east-1.pooler.supabase.com:6543/postgres
Depois: postgresql://postgres.abcdxyz:Kq7mT2vXw9Lr4NbZ@aws-0-us-east-1.pooler.supabase.com:6543/postgres
```

✓ Confira o endereço do banco

- Começa com `postgresql://`
- Tem `pooler.supabase.com:6543` no meio (o número **6543** confirma que é o *Transaction pooler*)
- **Não** tem mais `[YOUR-PASSWORD]` nem colchetes

Anote como **DATABASE_URL**.

1.5 Copiar o endereço do projeto (SUPABASE_URL)

É um endereço no formato `https://XXXXXXX.supabase.co`. Para achar:

- 1 No menu da esquerda, clique na engrenagem **Project Settings** e depois em **Data API** (ou **API**).
- 2 Copie o valor de **Project URL**.

Se não achar

Olhe a barra de endereço do navegador: ela mostra algo como `supabase.com/dashboard/project/abcdxyzqwerty`. O código depois de `/project/` é o do seu projeto. O endereço do projeto é: `https://abcdxyzqwerty.supabase.co` (troque pelo seu código).

Anote como **SUPABASE_URL**.

1.6 Copiar a chave secreta (SUPABASE_KEY)

- 1 Em **Project Settings**, clique em **API Keys**.
- 2 Se existir a aba **Legacy API Keys** (chaves antigas), abra e procure a chave **service_role** (marcada como *secret*). Clique em **Reveal** (mostrar) e depois em copiar. É um texto bem longo que começa com `eyJ`.
- 3 Se não existir essa aba, use a chave da seção **Secret keys**: ela começa com `sb_secret_`. Clique para revelar e copie. (Se a lista estiver vazia, clique em **Add new secret key/Create secret key**, dê um nome como *app* e copie.)
- 4 **Não use** a chave *anon*, *public* ou *publishable* — ela não tem permissão suficiente e o app não funciona.

⚠ Esta chave é secreta

Quem tiver esta chave consegue mexer em todos os dados da empresa. Não mande por WhatsApp, e-mail ou foto. Anote como **SUPABASE_KEY**.

✓ Supabase pronto

Você **não** precisa criar tabelas nem pastas no Supabase — o app faz isso sozinho na primeira vez que abrir. Pode deixar o site do Supabase de lado.

2 Render — o app online

No fim deste capítulo o app estará no ar, num endereço como `https://construtora-silva.onrender.com`.

2.1 Criar a conta

- 1 Abra `https://render.com` e clique em **Get Started** (ou **Sign Up**).
- 2 Crie a conta com **Google**, **GitHub** ou **e-mail e senha** (use o mesmo e-mail da empresa; anote a senha).
- 3 Se criou com e-mail, confirme pelo link que chega na sua caixa de entrada.
- 4 Na primeira vez o Render pode fazer algumas perguntas (nome do espaço de trabalho, para que vai usar). Responda qualquer coisa — por exemplo, o nome da empresa — e continue.

2.2 Criar o serviço do app

- 1 No painel (*Dashboard*), clique em **+ New** (canto superior direito) e escolha **Web Service**.
- 2 Na parte de origem (*Source Code*), escolha a aba **Existing Image** (imagem existente).
- 3 No campo **Image URL**, digite exatamente:

```
ghcr.io/projetosequipepremium-commits/projetos-engenharia:latest
```
- 4 Clique em **Connect**. O Render confere que encontrou o app e abre a tela de configuração.

2.3 Configurar o serviço

- 1 **Name**: o nome que vai virar o endereço do app. Use só letras minúsculas, números e hífen, sem espaço nem acento (ex.: `construtora-silva`). O endereço fica `https://construtora-silva.onrender.com`. Se o nome já existir, o Render acrescenta letras no fim — tudo bem.
- 2 **Region**: escolha **Virginia (US East)** — a mesma região do Supabase.
- 3 **Instance Type** (tipo de servidor): escolha **Starter** (cerca de US\$ 7/mês).

 **Por que não o "Free"?**
O plano *Free* desliga o app quando ninguém usa por 15 minutos, e a próxima pessoa espera quase 1 minuto para abrir. Serve para testar, mas no dia a dia use o **Starter**.
- 4 Ao escolher o Starter, o Render pede um cartão (**Add payment information/Add card**). Cadastre o cartão da empresa.

2.4 Colocar os 3 valores do Supabase

Ainda na mesma tela, desça até **Environment Variables** (variáveis de ambiente). Clique em **+ Add Environment Variable** três vezes e preencha:

NAME (nome) — digite igual	VALUE (valor) — cole o que anotou
DATABASE_URL	o endereço do banco (passo 1.4), começando com <code>postgresql://</code>
SUPABASE_URL	o endereço do projeto (passo 1.5), <code>https://...supabase.co</code>
SUPABASE_KEY	a chave secreta (passo 1.6)

⚠ Confira antes de continuar

- Os nomes em **MAIÚSCULAS**, com o sublinhado `_`, exatamente como na tabela.
- Nenhum espaço antes ou depois dos valores.
- O endereço do banco com a **sua senha** no lugar de `[YOUR-PASSWORD]`.

Não precisa preencher mais nada (as opções em *Advanced* ficam como estão).

2.5 Publicar

- 1 Clique em **Deploy Web Service** (no fim da página).
- 2 Abre uma tela com mensagens rolando (é o Render montando o app). Espere de **3 a 5 minutos**.
- 3 Está pronto quando aparecer a mensagem **Your service is live** 🚀 e o status ficar **Live** (verde), no topo.

⚠ Apareceu "Deploy failed" (falhou)?

Quase sempre é um valor errado no passo 2.4. Veja o capítulo 6, primeiro item.

2.6 Anotar o endereço do app

No topo da página do serviço aparece o endereço do seu app, em azul — algo como `https://construtora-silva.onrender.com`. **Anote na folha.** É esse endereço que a equipe vai usar no celular e no computador.

2.7 Ativar o botão de atualizar

Para o app conseguir se atualizar sozinho quando sair versão nova (capítulo 5), falta um último passo no Render:

- 1 No menu da esquerda do serviço, clique em **Settings**.
- 2 Desça até a seção **Deploy Hook**. Há um endereço escondido que começa com `https://api.render.com/deploy/`. Clique no botão de **copiar** ao lado dele.
- 3 No menu da esquerda, clique em **Environment**.
- 4 Clique em **Edit** (canto superior direito do quadro das variáveis) e depois em **+ Add Environment Variable** (ou **+ Add**), no fim da lista.
- 5 **NAME:** `RENDER_DEPLOY_HOOK_URL` — **VALUE:** cole o endereço copiado.
- 6 Clique em **Save changes**. Se o Render perguntar como salvar, escolha a opção que salva e publica de novo (**Save, rebuild, and deploy** ou **Save and deploy**).
- 7 Espere o status voltar para **Live** (1 a 3 minutos).

⚠ Este endereço também é secreto

Quem tiver o endereço do *Deploy Hook* consegue reiniciar o seu app. Não compartilhe.

✓ Render pronto

Você não vai precisar voltar ao Render no dia a dia — só para trocar o cartão ou o plano.

3 Primeiro acesso e cadastro da empresa

3.1 Criar o usuário gestor

⚠️ Faça isto logo depois de publicar

Enquanto nenhum usuário for criado, **quem abrir o endereço primeiro vira o gestor**. Por isso, crie o seu assim que o Render mostrar "Live".

- 1 Abra o endereço do seu app (passo 2.6) no navegador. Na primeira vez pode demorar até 1 minuto para carregar.
- 2 Aparece a tela **Primeiro acesso**. Preencha:
 - **Usuário**: um nome curto, sem espaço nem acento (ex.: joao, maria.silva).
 - **Senha**: pelo menos 8 caracteres.
 - **Repita a senha**.
- 3 Clique em **Criar gestor e entrar**. Anote o usuário na folha (a senha, guarde com você).
- 4 O app abre direto na tela **Gestão**, na aba  **Empresa**.

O **gestor** vê e altera tudo, e é o único que cadastra usuários e atualiza o app.

3.2 Cadastrar a empresa

Em **Gestão** →  **Empresa**:

- 1 **Nome da empresa**: aparece no menu, no título das telas e no carimbo das pranchas.
- 2 **Nome curto**: usado em frases como "POPs da *Silva*" (opcional).
- 3 **Logo das pranchas**: clique em  **Escolher imagem** e escolha o logo (PNG ou JPG).
- 4 **Dados fixos do carimbo**: responsável técnico, CPF, CREA, projetista, proprietário e CNPJ — viram o padrão de toda obra nova.
- 5 Clique em  **Salvar dados da empresa**.

3.3 Cadastrar a equipe

Em **Gestão** →  **Usuários**, clique em **+ Novo usuário** para cada pessoa:

- 1 **Usuário e Senha** de acesso daquela pessoa.
- 2 **Perfil**: *Equipe* (acesso conforme os módulos que você liberar) ou *Gestor* (acesso total).
- 3 Para *Equipe*: clique em cada menu e escolha, item por item, **sem acesso**, **só ver** ou **ver e editar**.
- 4 **Acesso a obras**: todas, ou só algumas.
- 5 Clique em **Salvar**. Passe o usuário e a senha para a pessoa.

Uma conta por pessoa

Evite compartilhar o mesmo usuário entre várias pessoas — assim você controla o que cada um pode fazer, e pode tirar o acesso de alguém sem afetar os outros.

3.4 Cadastrar as obras

Em **Gestão** →  **Obras**, clique em **+ Nova obra**, digite o nome e, na janela que abre, preencha os dados do carimbo da obra (endereço, lote, quadra etc.) — dá para completar depois pelo botão  **Selo da prancha**.

3.5 Conferir os preços

Em **Muros e Terraplanagem** →  **Base de dados** (na lateral), confira os **padrões construtivos** e os **custos** (concreto, aço, mão de obra...). Os valores que vêm preenchidos são só de referência — coloque os preços da sua empresa. Eles valem para todas as obras (cada obra pode ter valores próprios, se precisar).

3.6 Deixar o app no celular

Android (Chrome)

- 1 Abra o endereço do app.
- 2 Menu : → **Adicionar à tela inicial**.
- 3 Dê um nome e confirme.

iPhone (Safari)

- 1 Abra o endereço do app.
- 2 Botão compartilhar (quadrado com seta) → **Adicionar à Tela de Início**.
- 3 Dê um nome e confirme.

✓ App funcionando!

A partir daqui a empresa já pode usar o app de qualquer lugar. O capítulo 4 é opcional.

4 App no computador do escritório (opcional)

Instala uma cópia do app num computador do escritório. Ela usa os **mesmos dados** do online e fica mais rápida para quem está na rede do escritório. Os outros computadores e celulares do escritório acessam por ela.

O que precisa

- Um computador com **Windows 10 ou 11**, que fique **ligado** no horário de trabalho (de preferência ligado no cabo de rede).
- O arquivo **Instalar-ProjetosEngenharia.exe** (veio junto com este manual; também dá para baixar pelo app em **Gestão** → ⚙ **Sistema** → ↓ **Baixar o instalador**).
- Não precisa instalar Python nem nada antes — o instalador leva tudo.

4.1 Gerar o código de instalação

1	No app online , entre com o gestor e abra Gestão → ⚙ Sistema .
2	No quadro  App local , clique em  Gerar código de instalação .
3	Aparecem o endereço do app online e um código (ex.: AMPR-LQFN). Anote os dois, ou use Copiar instruções .

Sobre o código

Vale por **48 horas** e serve para **vários computadores**. Gerar um código novo cancela o anterior. Quem tiver o código consegue instalar o app com acesso aos dados da empresa — passe só para quem vai instalar.

4.2 Rodar o instalador

1	No computador do escritório, dê dois cliques em Instalar-ProjetosEngenharia.exe .
2	Se o Windows mostrar " O Windows protegeu o computador ", clique em Mais informações e depois em Executar assim mesmo . (Isso acontece com programas novos que ainda não são conhecidos pelo Windows.)
3	Primeira janela: preencha o Endereço do app online (ex.: <code>https://construtora-silva.onrender.com</code>) e o Código de instalação . Clique em Continuar . Pode aparecer "Conectando ao app online..." por até 1 minuto.
4	Segunda janela: confira o Nome da empresa (vai nos atalhos) e a Pasta de instalação (pode deixar a sugerida). Clique em Instalar .
5	O instalador pergunta se deve liberar o acesso para os outros computadores e celulares da rede . Clique em Sim e, quando o Windows pedir, confirme com a senha de administrador do computador. (Se clicar em Não, o app funciona só neste computador.)
6	No fim aparece a mensagem de instalado, e o app abre sozinho no navegador. Entre com o mesmo usuário e senha do online.

4.3 O que foi criado

Atalho	O que faz
"Sua Empresa (local)" — Área de Trabalho	Abre o app deste computador.
"Sua Empresa (online)" — Área de Trabalho	Abre o endereço do app online (Render).
Menu Iniciar → pasta com o nome da empresa	Abrir, Parar e Desinstalar o app local.
Inicialização do Windows	O app local liga sozinho quando o computador é ligado.

4.4 Acesso dos outros computadores e celulares do escritório

1	No app, abra Gestão → ⚙️ Sistema . Em 🔑 Endereços de acesso aparece o endereço Local , algo como <code>http://192.168.0.20:5027</code> .
2	Clique em Copiar mensagem para a equipe ou 💬 Enviar pelo WhatsApp — a mensagem já vai com os dois endereços (escritório e online).
3	Quem estiver na Wi-Fi do escritório usa o endereço local; fora (obra, 4G), usa o online. Os dados são os mesmos.



O endereço local pode mudar

O número 192.168... é dado pelo roteador e pode mudar quando o computador reinicia. Se parar de funcionar, confira o endereço novo em **Gestão** → ⚙️ **Sistema**. Para não mudar mais, peça a quem cuida da rede para **reservar um IP fixo** para esse computador no roteador.

5 Atualizações

Quando sair uma versão nova do app, você decide quando instalar. Nada muda sozinho.

5.1 Atualizar o app online

- 1 No menu do app, o card **Gestão** mostra o aviso  **Atualização disponível** (só o gestor vê).
- 2 Clique no aviso. Abre **Gestão** →  **Sistema** com a lista do que mudou.
- 3 Clique em **↓ Atualizar o online** e confirme.
- 4 O app fica fora do ar de **1 a 3 minutos** e a página recarrega sozinha quando terminar. Os dados não são afetados.

Melhor horário

Atualize num momento em que a equipe não esteja salvando nada (começo da manhã, almoço ou fim do dia).

5.2 Atualizar o computador do escritório

Depois de atualizar o online:

- 1 No **app local** (atalho "(local)"), abra **Gestão** →  **Sistema**.
- 2 No quadro  **App local** aparece que o online está em outra versão. Clique em **↓ Atualizar este computador** e confirme.
- 3 Em uns **30 segundos** o app local reinicia na versão nova. Quem estiver usando pelo endereço do escritório precisa recarregar a página.

✓ Segurança da atualização

Se a versão nova não conseguir iniciar no computador do escritório, o app **volta sozinho para a versão anterior** e avisa.

6 Problemas comuns e como resolver

O Render mostra "Deploy failed" ou o app não abre depois de publicar

- No Render, abra o serviço → **Environment** e confira os 3 valores do passo 2.4: nomes em maiúsculas, sem espaços, e a senha no lugar de [YOUR-PASSWORD] (sem colchetes).
- Confira se o endereço do banco tem :6543 (Transaction pooler). Se tiver :5432, volte ao passo 1.4 e copie o do **Transaction pooler**.
- Se a senha do banco tiver símbolos (@ # % & ?), troque a senha no Supabase (**Project Settings** → **Database** → **Reset database password**) por uma só com letras e números e atualize o DATABASE_URL.
- Depois de corrigir, clique em **Save changes** → salvar e publicar. Ou, no topo do serviço, **Manual Deploy** → **Deploy latest reference**.
- Para ver o erro, abra **Logs** no menu da esquerda do serviço.

O app demora quase 1 minuto para abrir

O serviço está no plano **Free** do Render, que "dorme" sem uso. Mude para **Starter**: no serviço → **Settings** → **Instance Type** → **Starter**.

Aparece erro de banco de dados depois de alguns dias sem usar

No plano grátis, o Supabase **pausa o projeto após 1 semana sem uso**. Entre em supabase.com, abra o projeto e clique em **Restore project** (ou **Resume**). Em alguns minutos volta a funcionar. Para não acontecer mais, use o app toda semana ou mude para o plano **Pro**.

O botão "Atualizar o online" não aparece

Falta o passo 2.7 (RENDER_DEPLOY_HOOK_URL). Faça o passo e espere o app voltar.

Esqueci a senha do gestor

1	No Render, abra o serviço → Environment → Edit → + Add Environment Variable .
2	NAME: REDEFINIR_GESTOR — VALUE: o usuário, dois-pontos e a senha nova (mínimo 8 caracteres). Exemplo: joao:MinhaSenhaNova2026
3	Save changes → salvar e publicar. Espere ficar Live e entre no app com a senha nova.
4	Importante: volte em Environment , apague a variável REDEFINIR_GESTOR (ícone de lixeira) e salve de novo.

"Código inválido ou vencido" no instalador

O código vale 48 horas e é cancelado quando se gera outro. Gere um novo no app online (passo 4.1) e digite de novo, com o hífen.

"Sem permissão para instalar nesta pasta"

Escolha uma pasta dentro da sua pasta de usuário (a sugerida pelo instalador já é assim). Pastas como *Arquivos de Programas* exigem administrador.

Os outros computadores não abrem o endereço do escritório

- Estão na **mesma rede/Wi-Fi** do computador do app? No 4G o endereço do escritório nunca funciona — use o online.
- O computador do app está **ligado**? Se precisar, abra o atalho "(local)" para ligar o app.
- O acesso pela rede foi **liberado**? Rode o instalador de novo (use um código novo) e responda **Sim** na pergunta do acesso pela rede.
- O endereço mudou? Confira em **Gestão** → ⚙ **Sistema** (veja a dica do item 4.4).

O app local não abre

Menu Iniciar → pasta da empresa → **Parar**; depois abra o atalho "(local)" de novo. Se continuar, reinicie o computador. Os registros de erro ficam na pasta de instalação, em `logs`.

Desinstalar o app do computador do escritório

Menu Iniciar → pasta da empresa → **Desinstalar**. Os dados **não** são apagados — eles ficam no online.

Muitos arquivos de modelos 3D e PDFs

O plano grátis do Supabase guarda até cerca de **1 GB** de arquivos. Se a empresa guardar muitos modelos 3D, mude para o plano **Pro** (capítulo 7).

7 Custos, planos e cuidados

Serviço	Plano	O que inclui	Preço aprox.
Render	Starter (recomendado)	App sempre ligado, abre na hora.	US\$ 7/mês
Render	Free	Desliga sem uso; demora ~1 min para abrir. Só para teste.	US\$ 0
Supabase	Free	Banco de até ~500 MB e ~1 GB de arquivos. Pausa após 1 semana sem uso. Sem backup automático.	US\$ 0
Supabase	Pro	Banco de ~8 GB, ~100 GB de arquivos, backup diário , não pausa.	US\$ 25/mês

Preços e limites dos fornecedores, sujeitos a mudança — confira nos sites. Cobrança em dólar, no cartão.

Mudar de plano: no Supabase, **Organization** → **Billing**; no Render, **Billing** (conta) e **Settings** → **Instance Type** (serviço).

Cuidados

- **Guarde a folha de anotações** em local seguro. As chaves e senhas dão acesso a todos os dados da empresa.
- **Não compartilhe** a chave secreta do Supabase, a senha do banco nem o endereço do Deploy Hook.
- **Tenha pelo menos 2 gestores** no app, para não depender de uma pessoa só.
- **Backup:** se os dados forem importantes para a empresa, use o plano Pro do Supabase (backup diário automático).
- As contas do Render e do Supabase são **da sua empresa**: mantenha o cartão em dia para o app não ser desligado.

O app é licenciado para uso da sua empresa. Não é permitido copiar, revender ou redistribuir o app, o instalador ou o seu código.

8 Resumo rápido (checklist)

Supabase

- ☐ Conta criada e e-mail confirmado (1.1)
- ☐ Organização criada — plano Free (1.2)
- ☐ Projeto criado — senha só com letras e números, região **East US (North Virginia)** (1.3)
- ☐ `DATABASE_URL` — Transaction pooler (:6543), com a senha no lugar de `[YOUR-PASSWORD]` (1.4)
- ☐ `SUPABASE_URL` — `https://...supabase.co` (1.5)
- ☐ `SUPABASE_KEY` — `service_role` ou `secret` (1.6)

Render

- ☐ Conta criada e cartão cadastrado (2.1)
- ☐ New → Web Service → Existing Image → `ghcr.io/projetosequipepremium-commits/projetos-engenharia:latest` (2.2)
- ☐ Name, Region **Virginia (US East)**, Instance Type **Starter** (2.3)
- ☐ 3 variáveis: `DATABASE_URL`, `SUPABASE_URL`, `SUPABASE_KEY` (2.4)
- ☐ Deploy Web Service → status **Live** (2.5) — endereço anotado (2.6)
- ☐ Settings → Deploy Hook → variável `RENDER_DEPLOY_HOOK_URL` → salvar e publicar (2.7)

App

- ☐ Primeiro acesso: gestor criado (3.1)
- ☐ Gestão → Empresa: nome, logo e carimbo (3.2)
- ☐ Gestão → Usuários: equipe cadastrada (3.3)
- ☐ Muros → Base de dados: preços da empresa (3.5)
- ☐ *(Opcional)* Código de instalação → instalador no computador do escritório (4)

✓ Tudo marcado?

O app está funcionando. Para atualizar no futuro, basta seguir o capítulo 5 quando aparecer o aviso  **Atualização disponível.**